Lycée Excellence 3 Classe 7C (Cours normal) Année : 2025 /2026

Série d'exercices sur Intégrales Prof : Moctar Cherif

Exercice 1 : Calculer $I_n = \frac{1}{2^{n+1}}\int_{\pi}^{4n\pi} x\cos\frac{x}{2}\,dx$ 1)Montrer que (I_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison q et le premier terme I_0

2)On pose S= $I_0 + I_1 + \cdots \ldots\ldots + I_n$ Calculer S_n et $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$

Exercice 2 : Pour tout $n \in N$ $on\ pose\ I_n = \int_0^1 t^n\sqrt{1+t}\,dt$ 1)Justifier l'existence de I_n

2)Calculer $I_0 et I_1$ .3)a) Montrer que la suite I_n est décroissante et positive

b) En déduire que I_n est convergente 4) a) Montrer que $\forall n \in N, \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{\sqrt{2}}{n+1}$ b) En déduire $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$ 5) a) A l'aide d'une IPP Montrer que : $\forall n \in N\ I_{n+1} = \frac{4\sqrt{2}}{2n+5} - \frac{2n+2}{2n+5} I_n$

Exercice 3 : Soit la fonction $f : \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right[\to [1, +\infty[\,, x \to \frac{1}{\sin x}$. 1)a)Montrer que f est bijective. On note f^{-1} sa bijection réciproque .b)Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]1, +\infty[$ et calculer sa dérivée .2) Déduire alors la valeur de l'intégrale J=$\int_{\frac{2\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{2}} \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$.

Exercice 4 : 1)Calculer l'intégral $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$, on pourra poser $t = \tan u$.

2)On considère la suite (V_n) définie par : $V_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

a)Montrer que $(1 - t^2 + t^4 + \cdots + (-1)^n t^{2n}) - \frac{1}{1+t^2} = \frac{(-1)^n t^{2n+2}}{1+t^2}$.

b) Montrer en utilisant une intégration que $V_n - \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}dt}{1+t^2}$

c)Montrer que : $\forall\, n \in N\,, \left|V_n - \frac{\pi}{4}\right| \leq \frac{1}{2n+3}$. $En\ déduire\ que\ \lim\limits_{n\to\infty} V_n = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 5 : En utilisant le changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

$I_1 = \int_1^2 \frac{dx}{(4x+5)^3}$; $t = 4x + 5$ $I_2 = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$; $x = \tan t$

$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4dx}{1+\cos x}$; $t = \tan\frac{x}{2}$ $I_4 = \int_2^3 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x-1}}$; $t = x - 1$

$I_5 = \int_0^2 \frac{\sqrt{x+1}dx}{x^2+3x+2}$; $t = \sqrt{1+x}$ $puis\ t = \tan u$

Exercice 6 : 1) Montrer que pour tout entiers naturels non nuls m et n :

$\int_0^1 x^n (1-x)^m dx = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx$ 2)En déduire que : $\sum_{p=0}^{n} \binom{p}{n} \frac{(-1)^p}{m+p+1} = \sum_{p=0}^{m} \binom{p}{m} \frac{(-1)^p}{n+p+1}$

PAPE TERIE SÉRIYATAK 343520

Exercice 7: Soient a et b deux entiers naturels . On pose : $I(n,p)=\int_0^1 t^n(1-t)^p dt$

1)Calculer I(n,0). 2) On suppose que $p \geq 1$. A l'aide d'un intégration par parties , démontrer que :$I(n,p)=\frac{p}{n+1}I(n+1,p-1)$. 3)En déduire que : $I(n,p)=\frac{n!p!}{(n+p)!}I(n+p;0)$, puis que : $I(n,p)=\frac{n!p!}{(n+p+1)!}$

Exercice 8 : Pour tout entiers naturels n et p avec ≥ 1 .

On pose $I_{n,p}=\int_0^n t^p(1-\frac{t}{n})^n dt$Et $J_{n,p}=\int_0^1 x^p(1-x)^n dx$

1)Trouver une relation entre $I_{n,p}$ et $J_{n,p}$.

2)Trouver une relation entre $J_{n,p}$ et $J_{n-1,p+1}$

3) En déduire les expressions de $J_{n,p}$ et $I_{n,p}$ en fonction de n et p

4)Donner l'expression de $I_{n,n}$ en fonction de n

Exercice 9 : Pour $k \in N^*$ et $n \in N$, On pose $I_{n;k}=\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^k)^n}$

1)a)Calculer $I_{0;k}$; $I_{n;1}$ et $I_{1;2}$ b)Déterminer les réels a,b et c tels que, pour tout $x \in [0;1]$, on ait :$\frac{1}{1+x^3}=\frac{a}{1+x}+\frac{bx+c}{x^2-x+1}$ puis en déduire la valeur $I_{1;3}$

2) Pour $k \geq 2$ et $n \in N^*$, On pose $J_{n;k}=\int_0^1 \frac{x^k dx}{(1+x^k)^n}$

a)Etablir une relation entre $J_{n;k}$ et $I_{n;k}$ et $I_{n-1;k}$ b) A l'aide d'une intégration par parties , montrer que : $J_{n;k}=\frac{1}{k(n-1)2^{n-1}}+\frac{1}{k(n-1)}I_{n-1;k}$; c)En déduire une relation entre $I_{n;k}$ et $I_{n-1;k}$ pour tout $n \geq 2$ d) En déduire $I_{3;2}$

Exercice 10 : Soit $I=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}\frac{x}{\sin x}dx$ .1)On pose $g(x)=\tan x$ avec $x \in \left[0;\frac{\pi}{2}\right[$; calculer $(g^{-1})'(x)$. 2)En posant $z=g(\frac{x}{2})$,vérifier que $I=2\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}}\frac{g^{-1}(z)}{z}dz$.

3)Calculer l'intégrale $J=2\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}}\frac{lnz}{z^2+1}dz$ 4)Déterminer la valeur de l'intégrale $I=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}\frac{x}{\sin x}dx$

<u>**Exercice 11**</u> **:** Soit $n \in N$ et $U_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx$ 1)a)Montrer que pour tout $n \in N$: $0 \leq U_n \leq \frac{1}{n+1}$ b) En déduire $\lim_{n\to+\infty} U_n$.

2)Utiliser une intégration par parties pour montrer que pour tout $n \in N$: $U_{n+2}=\frac{n+1}{n+4}U_n$

PAPETERIE SÉRYATAK 343520

3) Soit $x \in R$ et $\phi(t) = \int_0^{\cos t} \sqrt{1-x^2}\,dx$ a) Montrer que φ est dérivable sur R .

b)Calculer $\varphi'(t)$. C) En déduire $\varphi(t)$ pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Calculer alors U_0.

4) a) Montrer que pour tout $n \in N$ on a: $\frac{n+1}{n+4} \leq \frac{U_{n+1}}{U_n} \leq 1$ b) Calculer alors $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{U_{+1}}{U_n}$

c) Montrer que pour tout $n \in N$ on a : $U_n . U_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)(n+2)(n+3)}$

d) Montrer alors que : $\lim\limits_{n\to+\infty} n\sqrt{n}U_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

Exercice 12 : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$ .On note C la courbe de f dans RON $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ 1)Etudier les variations de f et tracer C .2)Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} dont on donnera l'expression . Tracer C' la courbe de f^{-1} dans le même repère .3)a) Calculer , en utilisant une intégration par parties , l'intégrale : $\int_0^x f(t)dt$.

b)Calculer l'aire du domaine plan limité par les courbes C et C' les droites d'équations x=1 et y=1. 4) On considère la suite (U_n) définie par : $U_n = \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{n} \times \frac{k^3}{\sqrt{(n^2+k^2)^3}}\right]$.

a) Montrer que U_n peut se mettre sous la forme : $U_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{(\frac{k}{n})^3}{\sqrt{(1+(\frac{k}{n})^2)^3}}\right]$.

b) En utilisant la fonction f , calculer la limite de (U_n) lorsque n tend vers $+\infty$

Exercice 13 A) 1) Soit f la fonction définie sur $\left]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ $par\ f(x) = \tan x$ a)Montrer que f est une bijection et que f^{-1} est continue et dérivable sur R et calculer $f^{-1}(0) et\ f^{-1}(1)$.
b) Calculer la dérivée de f^{-1}.2)Soit la fonction g telle que : $g(t) = \frac{\sin t}{1+(\cos t)^2}$. Déterminer une primitive de g et montrer que : I=$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(t)\,dt = \frac{\pi}{4}$. B) On pose pour tout $k \in N^* - \{1\}$ $I_k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^{2k-1} dt$ $J_k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^{2k-3} (\cos t)^2 dt$ .a)Montrer en utilisant une intégration par parties que $J_k = \frac{1}{2(k-1)} I_k$ .b) En déduire que : $I_{k+1} = \frac{2k}{2k+1} I_k$ c) Calculer I_1.

d) Montrer par récurrence ou par (produit en cascade) que : $I_k = \frac{2\times4\times6\ldots\times(2k-2)}{3\times5\times7\times\ldots\times(2k-1)}$ .2)a)

Montrer que : $\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{\sin t}{2} \times \frac{(\sin t)^{2k-2}}{2^{k-1}}\right] = \frac{1-\frac{(\sin t)^{2n}}{2^n}}{1+(\cos t)^2} \times \sin t$. b) On pose $g_n(t) = \frac{1-\frac{(\sin t)^{2n}}{2^n}}{1+(\cos t)^2} \times \sin t$ $et\ S_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} g_n(t)dt$.Montrer que : $S_n = \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{2} \times \frac{(k-1)!}{3\times5\times\ldots\times(2k-1)}\right]$

1) Montrer que $\lim\limits_{n\to\infty} g_n = g$ $et\ on\ admet\ que$: $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = I$

Montrer que : $\lim\limits_{n\to\infty} \left[\sum_{k=1}^{n} \frac{2(k-1)!}{3\times5\times\ldots\times(2k-1)}\right] = \pi$

PAPETERIE SÉPIYA TAK 34343520

Lycée Excellence 3 Classe 7C (Cours du soir) Année : 2025 /2026

Série d'exercices sur Intégrales Prof : Moctar Cherif

<u>Exercice 1</u> : On pose pour $n \in N$ $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{(\sin x)^n}{\cos x} dx$ $(\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right])$a)Calculer $I_{n+2} - I_n$ *en fonction de n.* b) On pose $v_n = I_{2n+1}$ Calculer $v_n$en fonction de n (n$\in N^*$).

C) On pose $w_n = I_{2n}$ Calculer $w_n$en fonction de n et I_0 (n$\in N^*$). d) Démontrer que $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, $\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{2}\left(\frac{\cos x}{1-\sin x} + \frac{\cos x}{1+\sin x}\right)$. Calculer alors I_0.

Exercice 2 : On considère la suite (U_n) définie sur N par $U_0 = \frac{\pi}{2}$ et $\forall n \in N^*$ $U_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt$

1) Calculer U_1 *et* U_2. 2)Démontrer que : $\forall n \in N$, $U_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} U_n$ (1) 3)En déduire que : $n \in N$, $U_{2n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{\pi}{2^{2n+1}}$4)Démontrer à l'aide de (1) que pour tout entier naturel n, $(n+1)U_{n+1}U_n$ est indépendante de n. 5) Exprimer U_{2n+1} *en fonction de n.*

Exercice 3 : Pour tout entier naturel n , on définit l'application F_n *de* $[0, 2[$ dans R telle que : $F_n(x) = \int_0^x \frac{t^{2n+3}}{\sqrt{4-t^2}} dt$. 1) A l'aide d'une intégration par parties , démontrer que :

$F_n(x) = -x^{2n+2}\sqrt{4-x^2} + 2(n+1)\int_0^x t^{2n+1}\sqrt{4-t^2} dt$. 2)Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , F_n a pour limite L_n lorsque x tend vers 2 avec $L_n = 2\frac{16^n (n!)^2}{(2n+1)!}$.

Exercice 4 : 1) On pose : $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$ *et* $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ $\forall t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$a)Prouver l'existence de I et en donner une interprétation géométrique . b)Montrer que $\frac{1}{\pi} \leq I \leq \frac{2}{\pi}$ 2)Soient les fonctions F et G définies par : $\begin{cases} F(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{x} f(t)\, dt \ \forall x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \\ G(x) = \int_0^x \frac{\sin \pi t}{1-t} dt \ \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \end{cases}$ a) En déduire que $\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$: $G(x) = F(\pi) - F(\pi(1-x))$. b) En déduire , alors, que I=$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin \pi t}{1-t} dt$. 3) Soit U la suite définie , sur N , par : $U_0 = \int_0^{\frac{1}{2}} \sin \pi t\, dt$ *et* $\forall n \geq 1$, $U_n = \int_0^{\frac{1}{2}} t^n \sin \pi t\, dt$ a) Calculer U_0 *et* U_1 . b) Etablir que $\forall n \in N$: $U_n = \frac{1}{\pi^2}\left[\frac{\pi}{2^{n-1}} - n(n-1)U_{n-2}\right]$. En déduire la valeur de U_3 4) On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} U_k$ *et* $J_n = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin \pi t}{1-t} dt; n \geq 1$.a) Montrer que $\forall n \geq 1$: $I - S_n = J_n$. b) Etablir que $\forall n \geq 1$: $\frac{t^n \sin \pi t}{1-t} \leq 2t^n$; *en déduire que* $J_n \leq \frac{1}{n+1}$ c) Calculer $\lim_{n\to\infty} J_n$. *En déduire que* S_n *converge vers une limite que l'onprécisera.*

Exercice 5:Soit p et q deux nombres rationnels strictement positifs pour tout $x \in [0; 1]$;On pose $f_{p;q}(x) = \int_0^x t^p (1-t)^q dt$

1) Montrer que : $(1+p)f_{p;q}(x) - qf_{p+1;q-1}(x) = x^{p+1}(1-x)^q$.

PAPETERIE SERIGRAPHIE ADDELMOMIN
TC MOCTAR CHERIF 3243520

2) En déduire que : $\forall x \in N \ \int_0^1 t^n(1-t)^n dt = \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}$ 3) Montrer que $(p+q)(1+p+q)f_{p;q}(x) - pqf_{p-1;q-1}(x) = x^p(1-x)^q((p+q)x-q)$

Exercice 6 : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{1+\sin x \cos x}} dx$ 1) On pose $g(x) = \sin x$ avec $x \in \left[0;\frac{\pi}{2}\right[$.Calculer $(g(x)^{-1})'$ .2)En posant $x = \frac{\pi}{4} + y$,Vérifier que $I = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos y}{\sqrt{2+\cos 2y}} dy$ .3)En posant $z = \sin y$, Montrer que $I = 2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dz}{\sqrt{3-2z^2}}$ .4) Exprimer la valeur de I en utilisant g^{-1}

Exercice 7: Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$

Partie A :On note C la courbe de f dans RON $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ 1) Etudier les variations de f et tracer C

2)Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} dont on donnera l'expression . Tracer C' la courbe de f^{-1} dans le même repère .3)Soit A l'aire du domaine plan limité par C et les droites d'équations x=0 , x=1.Prouver que A= $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$.

Partie B :La fonction φ est une fonction continue sur R . On définit la fonction F sur $\left]\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$

Par $F(x) = \int_0^{\tan x} \frac{\varphi(t)}{1+t^2} dt$. 1)Prouver que F est dérivable sur $\left]\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ et que $F(x)' = \varphi(\tan x)$.

2)Déterminer F(x) dans les cas suivants : a) $\varphi(t) = 1$; $\varphi(t) = t^2$. 3)En déduire les valeurs de I= $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$. et J= $\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt$.

Partie C :On définit une suite réelle (U_n) par U_0= $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$, et pour tout entier naturel $n \in N^*$ *Par* : $U_n = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$. 1)Montrer que : $\forall\, n \in N,\ 0 \le U_n \le \frac{1}{2n+1}$. *En déduire* $\lim_{n\to\infty} U_n$

2)Montrer que : $\forall n \in N,\ U_{n+1} + U_n = \frac{1}{2n+1}$. En déduire U_2 *et* U_3

PAPETERIE SERIGRAPHIE ABDELMOMIN
Tr MOCTAR CHERIFA 34343520